

초록

본 연구는 항상 조밀한 빠른 진단(BES-ECEI-Mirnov)과 과거 CES 이력만으로 CES가 빈 10 ms 시점의 T_i - V_{rot} 를 복원하는 인과 모델을 제안하고, 미래를 읽는 오프라인 보간(PCHIP)과 배치 가능한 최강 인과 기준선(인과 GP)을 상대로 사전등록 프로토콜 아래 검증하였다. T_i 는 두 모집단 4 분할 전부에서 유의하게 이겼고, V_{rot} 는 동물이었으며, 약 50 ms의 문맥에서 skill이 포화하였다.

문제와 핵심 아이디어

- CES는 SNR 확보를 위해 광자를 오래 수집하므로 자주 결측된다(641 shot, 247,207행 10 ms 격자).
- NaN 결측은 T_i 8.2%, V_{rot} 23.9%(서로 독립)이며, V_{rot} 는 held(직전값 복사) 41.1%가 더해져 실질 무정보 65.0%이다.
- $T_i > 3$ keV(0.53%)는 피팅 실패이므로 컷/포함 두 모집단을 공동 1차로 보고하고, 무조건부 주장은 둘 다 성립해야 한다.
- 빠른 진단은 격자 100%에서 조밀하므로 격자 전체를 읽는 인과 시퀀스 모델(seq_v2, 358k)로 결측을 채운다.
- V_{rot} 분기는 빠른 진단을 인코더 수준에서 차단한다(라우팅). 윈도 GRU+attention($W=2$)은 paired 대조군이다.

핵심 결과 (held-out TEST, 4 분할 × 두 모집단 · B.9 통합 301 방전)

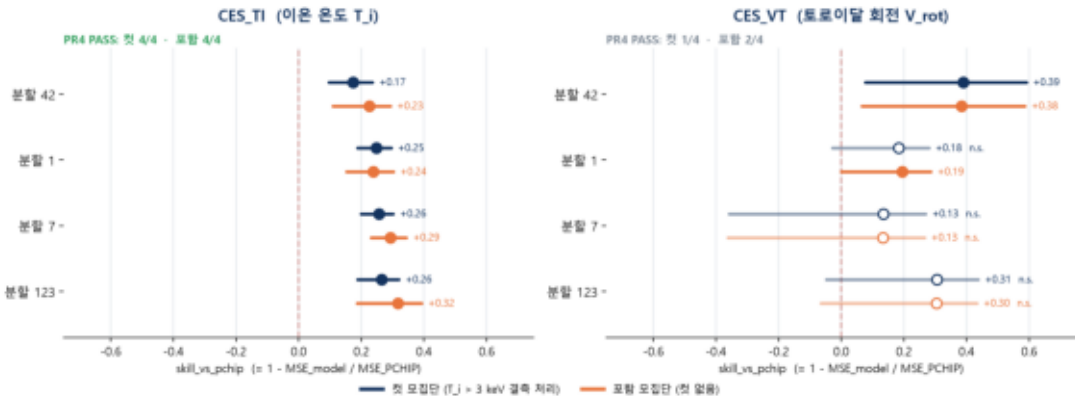
T_i vs PCHIP	T_i vs 인과 GP	V_{rot}	문맥 포화
4/4 + 4/4 컷 +0.17~+0.26 · 포함 +0.23~+0.32 95% CI > 0 (shot 군집 bootstrap)	8/8 +0.08~+0.17로 최강 배치 기준선을 이겼다 오프라인 GP와는 동물이다	동물 vs PCHIP 1/4-2/4 (잡음 수준) 방전 단위 승률 0.48 (소수 방전 집중)	약 50 ms 승리 방전 비율 0.52 → 0.66 세 계열은 0.023 이내 동물

방법

데이터	641 shot(30801-32751). held는 학습-평가에서 제거하고, $T_i > 3$ keV 컷/포함 두 모집단, file-level split, train 파일 전용 z-score를 적용하였다.
모델	seq_v2: 격자 시퀀스 22채널 위의 인과 LSTM 2분기(T_i 2×160 / V_{rot} 1×64, 비-빠른 7채널만), 타깃별 masked MSE, shot별 표준화(357,570).
대조군	$W=2$ 윈도 모델(GRU+관측마스킹 attention, 201,258)을 같은 행에서 paired 비교하였다. B.1 관문 16 run은 16/16 양수, pooled +0.081이다.
평가	물리 단위 skill vs PCHIP, 기준선 6종(+인과 GP), shot 군집 paired bootstrap($B=10k$), PR1-4, TEST 동결로 평가하였다.
B.9	각 도달 범위에서 학습-채점한 seq_v2 사다리, 세 계열의 같은 문맥 paired 비교, 연산자 수 기반 비용 모델, 방전 단위 승패 회귀를 수행하였다.

headline — seq_v2 vs PCHIP, 두 모집단, shot 군집 95% CI

seq_v2 핵본 vs 미래를 쓰는 PCHIP — 4개 독립 test 분할, 두 모집단 (shot-clustered 95% CI, $B = 10,000$; $W = 2$, held-free)



과학적 발견: $T_i \leftrightarrow V_{rot}$ 비대칭과 그 메커니즘

T_i — 빠른 진단이 정보를 운반한다 (컷 모집단)
충돌 e-i 결합($t_{ei} \propto T_e^{1.5}/n_e$)으로 ECEI(T_e)-BES(n_e)가 단서를 운반한다.
빠른 채널을 제거하면 보간 아래로 떨어진다(-0.10~-0.18; paired 4/4).
방전 단위 승률 0.695이며 변동 3분위 방전에서 85%를 이긴다.

V_{rot} — 정보는 전적으로 과거 이력에서 온다
빠른 채널을 0으로 두어도 출력이 bit-identical이다(구조적 라우팅, 8/8).
NBI 토크는 미관측이고 Mirnov는 100 Hz aliasing으로 백색잡음($r = -0.009$)
승률 조용한 방전 34% · 변동 방전 55%로 구동 변수의 부재가 원인이다.

결론

- T_i 는 미래를 읽는 PCHIP를 두 모집단 모두 4/4 이기고 인과 GP도 8/8 이겼다(무조건부). 오프라인 GP와는 동물이다.
- 배치 주장은 두 스트레스를 견뎌다: 결측 재가중 vs 인과 8/8(vs PCHIP 2/4-4/4), 캠페인 시간 분할 4/4+4/4(윈도 대조군은 붕괴).
- 약 50 ms의 연속 인과 문맥이 우위를 전형적으로 만들며, 세 계열은 동물이므로 아키텍처는 비용(연산자 수, 2-3 μ s/op)로 정한다.
- V_{rot} 는 동물이며 우위는 회전이 변하는 방전에 집중된다. 정보 부재는 물리(NBI-Mirnov)이며 검정력 문제가 아니다.
- 21k 해석가능 모델 = 핵본(컷), 폭 26배 평평, 1.8k 합성곱도 4/4이므로 상한은 정보에 있다: 피팅 메타-kHz Mirnov-NBI 토크.